SISTEMI E RETI

RETI: una rete serve a connettere dei dispositivi che condividono dei dati (mandano o ricevono: **pacchetti**) e risorse, mi permette più scambi di dati e condivisione di risorse tra dispositivi diversi collegati
l'esempio di rete più famoso è **internet**, è una **rete di reti**, tante reti tutte connesse tra di loro
internet all'inizio è nato per un progetto americano degli anni 70 in ambito militare, durante la guerra fredda, il suo scopo era per far comunicare varie parte militari in modo segreto (ARPANET), poi si è espanso fino a com'è oggi

COMPONENTI di una RETE

i **grafi** sono una struttura composta da **nodi**, gli elementi di una rete, e gli **archi** che collegano i vari nodi
ci sono vari tipi di nodi:

1) HOST /end devices / terminali

gli host sono i dispositivi connessi alla rete, alcuni inviano dei dati e sono delle **sorgenti**, altri li ricevono quindi sono delle **destinazioni**, ogni host ha un **indirizzo** (come la posta) che di dividono in **logici IP** e **fisici MAC**

2) INTERMEDIARY DEVICES

fanno da **tramite** tra un dispositivo ed un altro:

a) ROUTER

i dati per passare da una **rete all'altra** hanno bisogno di un router che ha il compito di trovare la **strada giusta** e **più veloce** per far arrivare l'informazione

b) SWITCH

a differenza di del router, che connette reti diverse, lo switch **connette computer** diversi ma con la stessa rete
cavi ethernet

c) FIREWALL

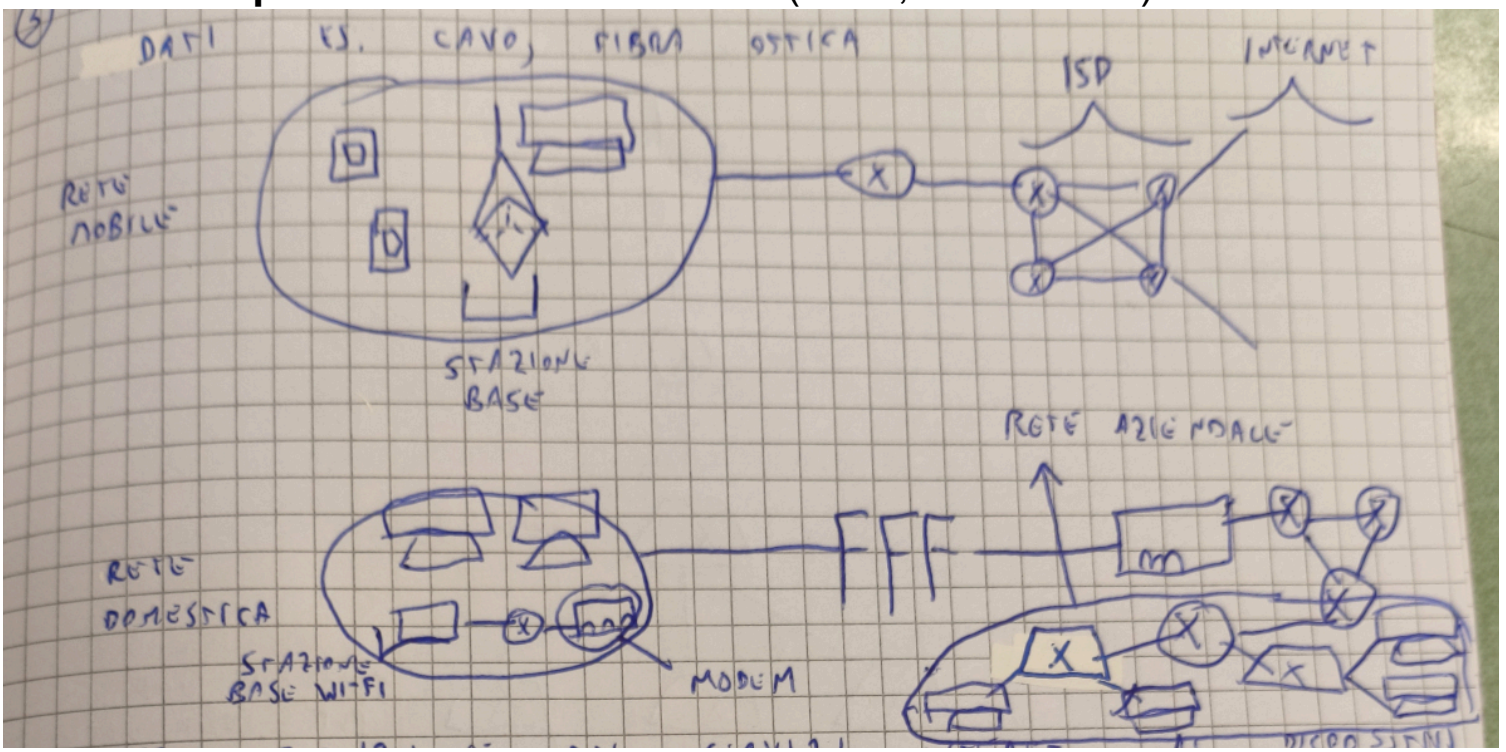
filtra tutto quello che entra e che esce per **evitare virus**

d) ACCESS POINT

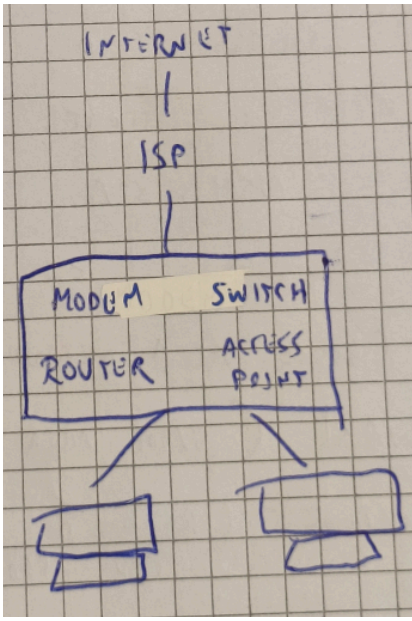
serve per **creare** o **espandere** una **rete** tramite wifi

3) MEZZO di TRASMISSIONE

dove **passano fisicamente** i dati (**cavo**, **fibra ottica**)



ISP (Internet Service Provider) garantiscono **l'accesso a internet** ai vari dispositivi (tim)

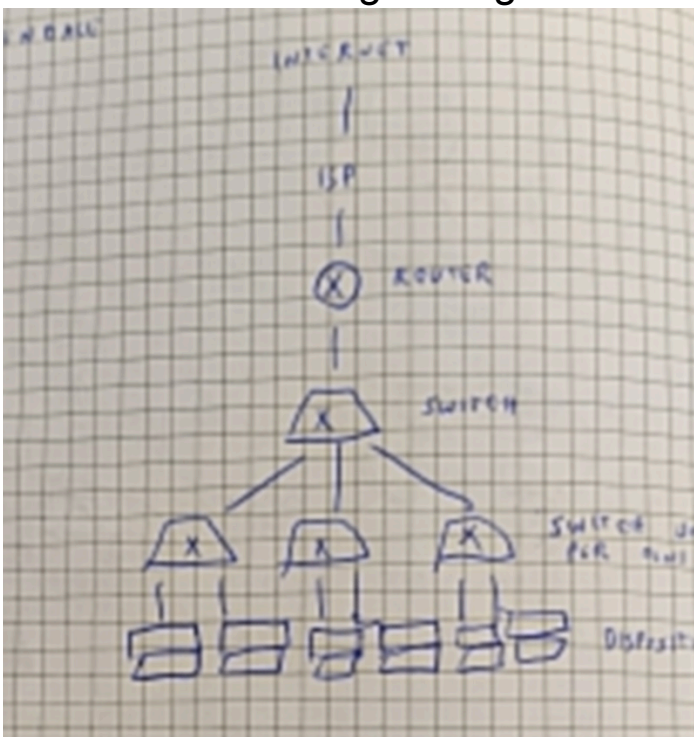


RETE DOMESTICA

io voglio collegarmi ad internet, ho bisogno di un isp che mi garantisce l'accesso, e poi il **MODEM** che contiene il **modem** vero e proprio (converte da analogico a digitale), **il router** (collegamenti tra reti), lo **switch** (collegamenti tra dispositivi), e **l'access point** (garantisce wi-fi)

il router connette le reti della casa con l'isp

il modem o demodulatore serve a trasformare i segnali digitali (in binario) in segnali analogici



RETI AZIENDALI

voglio connettermi ad internet, ho sempre l'isp, il router e più switch, uno per ogni ufficio
un **host** può essere classificato come **client** o come server, il client è un host che fa una **richiesta** al server, che risponde e **soddisfa** la richiesta

le reti di dividono in LAN - WAN - INTERNET

LAN (Local Area Network)
è una rete **piccola**, su un'area geografica limitata (**casa** o scuola)

WAN (Wild Area Network)
su un'area geografica **più ampia**, che connette più lan (**azienda** con **più sedi**)

INTERNET
è una rete di reti che collega molte wan, è una rete **globale** che funziona con il protocollo TCP / IP

CLASSIFICAZIONE DELLE RETI(per estensione geografica)

1) **HOME NETWORK** (rete domestica)
ci sono pochi dispositivi collegati ad un **unico modem**, molto semplice da gestire

2) **SOHO** (Small Office / Home Office)
piccolo ufficio rete un pò **più grande** della prima con dispositivi professionali e con un **router separato** dallo **switch** e **più sicuro**

3) **MEDIUM / CARE NETWORK**
rete aziendale **medio - grande**

TOPOLOGIA di una rete
FISICA: come sono disposti fisicamente i vari host
LOGICA: come funziona la rete come si trasmettono i dati

TOPOLOGIE FISICHE

1) Topologia a **DORSALE** (a bus)

c'è un unico cavo (bus) a cui sono collegati tutti i dispositivi

vantaggio: **nessuna infrastruttura**, è il modello **più semplice**, **costa poco**, e ci metto **pochissimo tempo** ad **aggiungere** un altro dispositivo

questo è uno **topologia logica** a **broadcast**
se un computer A vuole mandare un pacchetto al computer B, **tutti ricevono il pacchetto**

svantaggi: tutti ricevono tutti i pacchetti che vengono mandati, se mando due pacchetti nello stesso momento c'è una **collisione**, perche questo caso non è gestito, se si rompe il bus ho un **SPF** (Single Point of Failure), tutta la rete salta

2) Topologia ad **ANELLO** (ring)

ho gli host connessi con una struttura ad anello (in alcuni casi si usa ancora il totem ring), se il pc **A** vuole **mandare** il pacchetto al pc **C** devo **passare** per il pc **B**
questa **topologia logica** è chiamata **punto - punto**
qui abbiamo un collegamento per ogni host

vantaggio: **non** ho il problema delle **collisioni**

svantaggio: i **SPF** sono sia **tutti** i singoli collegamenti sia i singoli host, se se ne **danneggia uno** si **interrompe** la catena

3) Topologia a **STELLA** (star)

ha due sottotipi, ma in generale ho un **centro stella**, che è il **SPF**, a cui sono **collegati** i vari **host**, quindi i pacchetti passano sempre per il centro

il numero di collegamenti è uguale al numero di host

a) **HUB**

è un dispositivo **passivo**, se il pc A manda un pacchetto al pc D passa per l'hub, qui ho dinuovo **topologia logica** a **broadcast** con tutti i suoi problemi

il vantaggio è che se **un cavo o un host** si **danneggiano** rimane **escluso solo lui**, il resto continua a funzionare

b) **SWITCH**

è un dispositivo **attivo**, quando un host manda un pacchetto ad un altro lo switch si occupa di mandarlo **solo** a **chi** lo **deve ricevere**

topologia logica punto - punto

un esempio è la rete **ethernet**, che si chiama anche **IEEE 802.3**

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) è un associazione che si occupa di **definire** degli **standard**

IEEE 754 per i floating point (non serve saperlo)

IEEE 802.3 ethernet

IEEE 802.11 wifi

4) Topologia ad **ALBERO**

si chiama ad albero perché è come se fosse un albero rovesciato, in **alto** ci sono le **radici**, le parti **intermedie** sono i **rami** (centro stella), le **fini** sono le **foglie** (gli host)

questa topologia si può trovare in **grandi uffici**, probabilmente a **più piani**, anche qui possiamo avere degli hub o degli switch
il numero dei collegamenti è n-1

vantaggi: gestisce **casi** più **reali** come le grandi aziende, è facile aggiungere nuovi host quindi si dice **scalabile**

svantaggi: **tanti cavi** da gestire, la **radice** è il **SPF**, ma **più** è in **alto** l'host **più** è un **problema se** si **rompe**

5) Topologia a **MAGLIA**
tutti gli host sono **collegati** tra loro ma:

a) **COMPLETAMENTE** connessa
ogni host è collegato a **tutti** gli altri host
n collegamenti completamente = (n * (n - 1)) / 2

b) **PARZIALMENTE** connessa
possono mancare dei collegamenti
n collegamenti parzialmente = max (n * (n - 1)) / 2 min n - 1

vantaggi: se si **rompe qualcosa** continua a **funzionare tutto** il resto
svantaggi: ci sono **tantissimi collegamenti** quindi è difficile da collegare

TIPOLOGIE di CONNESSIONE a INTERNET

1) ACCESSO RESIDENZIALE
un dispositivo in una casa vuole connettersi ad internet

a) connessione **DSL** (Digital Subscriber Line)
utilizza l'infrastruttura della **linea telefonica**, abbiamo un telefono **fisso** e un **modem**, dopo abbiamo un **splitter**, i due tipi di segnali vengono o uniti (se in uscita), o separati (se in entrata), e vanno in un unico filo chiamato il **doppino** telefonico
il **DSLAM** raccoglie **più doppini** da più abitazioni e le manda verso la **rete internet** o verso la **rete telefonica**
se non ci fosse lo splitter si sentirebbe un brusio dei dati e la connessione

il **MODEM** (MOdulatore DEModulatore)
il **modulatore** fa una conversione da dati **digitali a** dati **elettrici**
il **demodulatore** fa una conversione da dati **elettrici a** dati **digitali**

sul doppino telefonico si parla di bande di frequenza, ha **3 bande di frequenza**, quindi il cavo ha un certo range di frequenze che vengono separate in 3, una è relativa al canale **telefonico** e la banda va da **0 a 4 Khz**, un altro è relativo a dati digitali **upstream**, upload, da **4 - 50 Khz** , poi l'ultima relativa al **downstream**, download, che va da **50 Khz - 1 Mhz**

a-1) **ADSL** (Asymmetric)
per avere un **download più veloce dell' upload**, invece del dsl possono essere uguali o l'upload può essere anche più veloce del download

b) **VIA CAVO** (Cable)
si utilizza l'infrastruttura della **tv**, ogni casa ha una sua **tv** e un computer con un router e un **modem**, e poi uno **splitter**, da più case c'è un **cavo coassiale** che trasporta **segnali elettrici**, poi ci sono **nodi ottici** che trasformano **l'impulso elettrico in segnale luminoso** per la **fibra ottica**, perché servono **segnali**

molto rapidi, poi i dati arrivano al **CMTS**, simile al DSLAM, raccoglie **più fibre ottiche**, le **processa**, e poi le manda **verso internet**
abbiamo sempre 3 canali, upstream, downstream, e il segnale TV
il cavo coassiale è condiviso tra più abitazioni 1 quindi può essere un po più lento

c) **FIBRA OTTICA** (FTTH: Fiber To The Home)

dentro ogni abitazione abbiamo un modem specifico: **ONT** (Optical Network Terminator), fa la **conversione** tra **segnali digitali** e la **fibra ottica**, e al contrario, dentro all'ISP c'è un altro modem specifico: **OLT** (Optical Line Terminator), è uno split ottico che **unisce** più **fibre ottiche** o lo **separa** verso le abitazioni, tutti i segnali sono in fibra ottica,

c-1) **FTTC** (Cabinet)
si ferma ad un **armadietto**, telefono fisso o cabina telefonica, per farlo arrivare in casa solitamente si aggiunge un ADSL

2) **Accesso AZIENDALE**
abbiamo due tipologie

a) rete **Ethernet IEEE 802.3**
abbiamo i vari **host**, possiamo avere uno **switch**, che si collega ad un **router**, che si collega al **isp** che si collega ad **internet**

b) WiFi IEEE 802.11
ha lo **stesso sche ma** invece di usare uno switch usa l'**access** point
possiamo anche trovare il DSL collegato al WiFi

3) Accesso su **LARGA SCALA**



connessioni wireless dei telefono o pc, sono collegati a una **stazione radio**, collegata al **isp**, che si collega ad **internet**, 4G - 5G
i segnali sono **onde radio elettromagnetiche** che coprono **grandi distanze**

AFFIDABILITA' delle RETI

1) FAULT TOLERANCE
un guasto **non deve bloccare la rete**, si può ottenere con sistemi **backup**, o con meccanismi di **ridondanza**

2) SCALABILITA'
posso **aggiungere** dei **dispositivi** alla mia rete senza che perda prestazione

3) **QUALITY of SERVICE** (QoS)
es. ho un router che si occupa di **gestire il traffico** per una videochiamata e anche dei download, **normalmente** si riserva uno **spazio maggiore** al **download**, **ma** quando si inizia la videochiamata lo **spazio** dedicato al **download diminuisce** per avere una **buona** prestazione della **videochiamata**

4) SICUREZZA
deve **proteggere** i **dati**, i **dispositivi**, gli **utenti**, e **l'infrastruttura**, quindi cavi e cosa fisiche

CIA (Confidentiality Integrity Availability)
i dati devono essere **disponibili** solo a **chi è abilitato**

ATTACCHI alle SICUREZZA

1) **INTERNI**

è un attacco che arriva da **dentro** la mia rete, è **già** riuscito ad **entrarci**

MALWARE

è un **programma malevolo** che ha lo scopo di **danneggiare** il **dispositivo** o **rubare dati**, di divide in

a) **Visur**

si attivo **solo** quando viene **eseguito**, un eseguibile di una mail, finché non lo apri non fa nulla

b) **Worm**

si **replicano** anche se **non** lo **eseguiamo**, se arriva su un pc si replica anche sugli altri della stessa rete

c) **Spyware**

spia delle **informazioni** senza il consenso, può memorizzare i tasti premuti o registrare lo schermo

d) **Trojan**

sembrano dei **siti** web normali ma sono **repliche** simili che **registrano** le **informazioni** che inserisci

2) **Esterni**

arrivano da internet

a) **DoS** (Denial of Service)

impedisce di accedere ad un **server**, manda **tantissime richiesta** ad un server così che non sia in grado di fare altro

b) **DDos** (Distributed Denial of Service)

come il **dos ma** fa partire le richieste da **più host**, quindi è più difficile da individuare

c) **Attacchi di Intrusione**

si cerca di **accedere** in modo **non autorizzato** ad un sistema, se ci sono **password deboli**, o **sistemi non aggiornati**, si sfruttano punti deboli

d) **Intercettazione del Traffico**

in una rete passano i pacchetti, si cerca di **intercettare pacchetti** destinati ad altri
si può **evitare** ad esempio con la **crittografia end-to-end**, sono illeggibili per chi è esterno alla comunicazione
ad esempio il **packet sniffer**, che **intercetta** i **pacchetti**, o **ip spoofing**, che **nasconde** il proprio **ip**

PROTOCOLLI

se devo comunicare con Montepeloso chi chiedo “come stai?”, lui mi risponde “Tutto bene”, quindi io gli chiedo “Ti piace sistemi?”, lui nuovamente risponde “Sì”, questa è una comunicazione umana, uno parla, l’altro aspetta che abbia finito e poi risponde

abbiamo **due server** che vogliono **comunicare**, mettiamo che accedo ad un social con una **connessione TCP** (sicura e affidabile), lui mi **risponde** alla **connessione** e **stabilisco** un **collegamenti**, a questo punto possiamo iniziare a scambiare informazioni, io voglio vedere una foto (uso un **get**), gli dico il **percorso** che mi interessa e lui mi **manda** quello che **contiene**

un **protocollo** è un **insieme di regole** che stabilisce **come** due o più **dispositivi** possono **comunicare** nella rete

/*
elenco dei protocolli che vedremo nel futuro

- http / https
- tcp / udp
- ip
- dns
- ethernet
- wifi

ci sono delle organizzazioni che mi definiscono le regole alla base dei protocollo

- IEEE
- ISO
- IETF
- W3C

*/

nello specifico un **protocollo definisce** un **formato** dei messaggi che passano nella rete, che **tipo** di messaggi sono, che **struttura** hanno, stabilisce anche **l'ordine** di arrivo, e le **azioni** da eseguire quando viene trasmesso un messaggio o viene ricevuto

il **FORMATO** si basa sul:

a) **Codifica**

come sono rappresentati i dati, utf-8 / husky

b) **La Dimensione del Messaggio**
c) **La Formattazione**

ogni messaggio non contiene solo i dati ma ha un **intestazioni** (header) che contiene **l'indirizzo** di **destinazione** del messaggio e di **partenza**, poi c'è il messaggio con le **informazioni** che vengono **mandate**, e poi c'è un **trailer** (coda) che contiene **informazioni generiche**

le **AZIONI** sono:

a) **TIMING**

il client manda una richiesta, il server manda una risposta
il timing gestisce a livello di **tempistiche** del messaggio, e anche ad esempio se viene mandata una richiesta ma la **risposta** viene **persa**, dopo un po il client manda **nuovamente** la **richiesta** perché ha bisogno della risposta

b) **Opzioni di Rilascio**

come **terminare / chiedere** una **comunicazione**, se il server o il client deciso all'improvviso di chiudere la comunicazione questo caso va gestito

COMMUTAZIONE

in una rete abbiamo una sorgente A e un host destinazione B, A vuole mandare un pacchetto a B, in mezzo ci sono router o switch, ci sono più strade, la commutazione mi dice **come** il **pacchetto** va **dalla sorgente alla destinazione** passando per i nodi, mi dice come viene gestito, ci sono due modalità

1) di **Pacchetto**

si applica a **internet**, se una sorgente deve mandare ad una destinazione dei dati, vengono **suddivisi** in **pacchetti** che sono unità più piccole
i **dispositivi intermedi** (router e switch) prendono il nome di **Commutatori di Pacchetto**

se devo calcolare il **tempo** per la trasmissione del pacchetto lo calcolo con la formula **t = L / R**, L è la **dimensione** del

pacchetto in bit e R che è la **velocità** del **collegamento** in bit/s (bps) questo è il tempo di trasmissione da **un nodo** all'altro
se voglio calcolare il **tempo** di trasmissione **end-to-end** (dalla sorgente alla destinazione): **t = L / R * n**, dove n è il **numero** dei **collegamenti**

si usa la **Trasmissione Store and Forward :**

ho da trasmettere **più pacchetti**, se nel router sono **arrivati alcuni bit** del primo pacchetto lui **aspetta** che siano arrivati **tutti** e **poi** li **trasmette** al prossimo router

ogni router ha delle **code di output** (buffer), da un router possono partire tanti collegamenti, per **ogni collegamento** il router memorizza **un buffer** quindi tiene in memoria dello spazio, questo spazio non è illimitato, se può tenere solo 3 pacchetti e ne arriva un quarto è un problema, quindi si avvia un meccanismo di **packet loss**, può essere che **elimina** quello che è arrivato da **più tempo o** quello nella **prima posizione**
se c'è **traffico** e quindi il router deve aspettare per poter mandare i pacchetti, questo **aumenta** il **tempo totale** del collegamento

se il **primo** collegamento è **più veloce** del **secondo** anche qui si verificano dei **ritardi** e si chiama **congestione**

2) di **Circuito**

si applica alle reti **telefoniche**
abbiamo un telefono A che vuole fare una chiamata al telefono B, anche qui ci sono dei commutatori di circuiti che possono essere:

1) **Locali**: un utente **Tim parla** con un altro utente **Tim** e sono anche **vicini**
2) **Transito**: mettono in comunicazione **aree locali**
3) **Internazionali**

in una connessione di **pacchetto**, A vuole comunicare con B, si stabilisce un **circuito** e la **comunicazione** è **riservata**
es. ho un canale che ha una **capacità** di **1GB / s**, e ho **4 utenti** (A, B, C, D)che la utilizzano, nella commutazione di **pacchetto** non è fissa ma **dipende** dal **bisogno**, se sta trasmettendo **solo A** ha **tutta** la **capacità**, **poi** arriva **B** quindi la **capacità** di **divide** al 50%, **se** arriva **C** posso dare ad A = 50%, B = 25%, C = 25%, perché magari **A** ne ha **più bisogno**, lo divide in base alla necessità

nella commutazione di **circuito** si stabilisce a priori che ogni utente ha una **capacità fissa**, tutti a 25%, si dice che vengono riservate delle risorse, questo è il Multiplexing abbiamo due modalità:

a) **Multiplexing** a **divisione** di **frequenza** (FDM)
prendiamo il canale e lo **suddividiamo** in **bande di frequenza**, la **risorsa** è la **frequenza** e ogno utente durante la comunicazione ha **sempre** la **sua banda riservata**
b) **Multiplexing** a **divisione** di **tempo** (TDM)
il **tempo** è **diviso** in **frame**, a ogni utente viene assegnato uno **slot** che corrisponde ha un frame e **può parlare solo in quel tempo**
se scelgo dei **frame** che **durano molto poco** la **comunicazione** è più **fluida**

se qualcuno sta in **silenzio mantengo** la **connessione** ma sto **sprecando dati però** la **connessione** è più **stabile**

la **commutazione** di **pacchetto** ha dei tipi di **ritardo temporali**:

1) tempo di **Elaborazione**

il **pacchetto entra** nel router e tutte le **informazioni** che contiene devono essere **analizzate** dal router (**microsecondi**)

2) tempo di **Accodamento**

se ho dei **pacchetti davanti** devo **aspettare** che vengano processati quelli (ordine FCFS) (**microsecondi / millisecondi**)

3) tempo di **Trasmissione**

è il tempo necessario per **trasmettere tutti** i **bit** in comunicazione sul collegamento in uscita (t = L / R, L : bit del pacchetto, R : bit per secondo)

4) tempo di **Propagazione**

il tempo necessario finché il **pacchetto parta** dal router **e arrivi** a destinazione, la formula è sempre **t = d / V**, ma d è la **distanza fisica** tra i punti, e V è la **velocità** (**m/s**) di **propagazione** del **segnale**

se vogliamo calcolare il **ritardati** di un nodo: Dnodo (Delay) = Delab + Daccod (se non congestione = 0) + Dtrasm + Dprop

per il **ritardo** totale **end-to-end** = Dend-to-end = **N *** (Delab + Daccod + Dtrasm + Dprop)

INTERNET
è un'architettura a livelli detti **layer**

ordine dal basso verso l'altro, al **primo** livello c'è l'aspetto **fisico**, e più si va in **alto** più ci si avvicina all'**utente**
ogni livello è **separato** dagli altri

ad ogno livello parliamo di **protocolli**, software e hardware,

vantaggi:
astrazione: i concetti di **più basso** livello vengono **nascosti**, non serve saperli per che usi i livelli in alto
modularità: se devo fare una modifica **lavoro solo** su **un livello**, non devo modificare gli altri
standardizzazione: ogni volta che implemento qualcosa ad un determinato livello ho dei **protocolli specifici** che sono quelli e **non** quelli degli **altri livelli**

svantaggi:
sono **separati** ma **non completamente**, quindi può non essere efficiente, e si possono sviluppare **ripetizioni**
ogni livello ha comunque **bisogno** di cose dagli **altri** livelli

dentro ad ogni livello abbiamo delle azioni, e **fornisce** dei **servizi** al livello **sopra** e ha bisogno di **servizi offerti** dai livelli **sotto**

abbiamo due tipi di architettura a livelli:

1) **Modello OSI** (Open System Interconnection)

ha **7 livelli**:

1) Applicazione
2) Presentazione
3) Sessione
4) Trasporto
5) Rete
6) Collegamento (/ data link)
7) Fisico

livello **Fisico**
tipo di dato: **bit**
vengono trasmessi o come

a) segnali elettrici (perché passano sui cavi di rame ethernet)
b) segnali luminosi (fibra ottica)
c) segnali radio

livello **Collegamento**
tipo di dato: **frame** che sono dividono in:

a) header (indirizzi mac)
b) dati effettivi
c) trailer

e abbiamo 2 protocolli **ethernet** e **wifi**
la comunicazione è **tra nodi adiacenti** (il mio computer e il router, il dispositivo più vicino)

livello **Rete**
tipo di dato: **pacchetti** / datagrammi
si occupa della trasmissione **tra due host**, decide devo mandare i dati
la comunicazione guarda da dove partono i dati e dove arrivano

il **protocollo** è **IP**

livello **Trasporto**
tipo di dato: **segmenti**
la comunicazione è tra **processi sull'host** sorgente e il processo sull'host destinazione, deve garantire una comunicazione sicure e affidabile
2 protocolli principali **TCP** e **UDP**

livello **Sessione**
garantisce delle **sincronizzazioni** tra applicazioni
livello **Presentazione**
come vengono **rappresentati** i **dati** (utf-8)

livello **Applicazione**
tipo di dato: **messaggi**
si occupa dei servizi che utilizzano le **applicazioni utente**(html, dns, smtp)

internet ha un architettura **TCP / IP**
ha solo **5 livelli**, sono gli stessi ma presentazione e sessione, essendo molto specifici, sono compresi dentro ad applicazione

PDU (Protocol Data Unit)
ogni livello ha un **nome specifico** per il tipo di **dato trasmesso** che si chiama PDU

abbiamo un host1 che vuole comunicare con un host2, ogni protocollo comunica con i protocolli del suo stesso livello, per **passare** da un **livello all'altro** si usano le **interfacce**
a livello **logico** comunichiamo in **parallelo**, a livello **fisico** **scendiamo** di livello

a livello applicativo l'host1 **genera** un **messaggio**, quando **scende** di livello per andare nel trasporto al messaggio **si aggiunge** un ht(**header** transport) che contine informazioni, scendendo nel livello di rete aggiungo un altra intestazione hr, al collegamento aggiungo un ulteriore intestazione hc, poi a livello fisico abbiamo i bit
questo processo si chiama **incapsulamento**, dalle informazioni che ho dal livello superiore ne aggiungo altre

lo **switch** è un dispositivo che tratta solo i livelli fino al collegamento (**collegamento** e **fisico**)
li **analizza** e li **riabbassa** a livello fisico e poi li **trasmette**
il **router** arriva fino al livello di **rete**, quindi **analizza** altri dati, torna al **fisico** e **trasmette**
loro fanno il **decapsulamento** perché **risalgono** gli header

quando arriva all'host2 faccio il **decapsulamento fino** ad arrivare al livello **applicativo**

payload tutti i dati che arrivano dal **livello superiore e** il **nuovo header**

LIVELLO FISICO
il segnale passa nei cavi da un host all'altro
possiamo avere 3 tipologie di segnale

1) Elettrico

tensione elettrica, cavi di rame

2) Ottico

impulsi luminosi, fibra ottica

3) Elettromagnetici

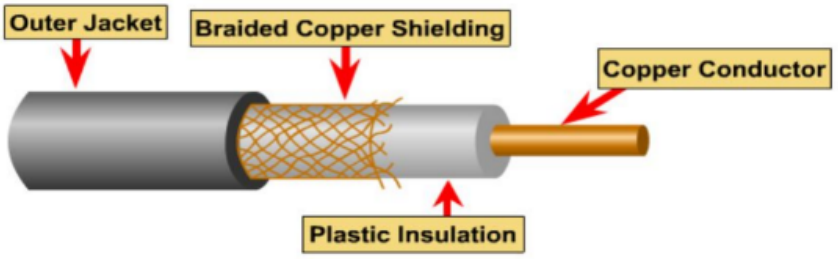
onde rádio, wireless

per poter **trasmettere** i bit dobbiamo **convertirli** in segnale **elettrico** e abbiamo bisogno di una **codifica**, io ho **2 livelli** di **tensione**, alto e basso, in base alla tensione so qual è il bit, questa codifica è chiamata line coding
se abbiamo **bit ripetuti**, come tanti 1 di fila, per capire quanti bit sono abbiamo bisogno della **sincronizzazione** del tempo

bandwidth
quanti **bit massimi** possono passare **contemporaneamente** in un cavo
1 Gbit/s

throughput
quanti **dati passano effettivamente** contemporaneamente in un cavo
750 Mbit/s
non può **mai** essere **superiore** alla banda, al **massimo uguale**
alcune motivazione per cui il throughput può essere minore è il **collo di bottiglia**, cioè se quando trasmetto i dati ho diversi tipi di connessione quella effettiva è la minore

Cavo coassiale

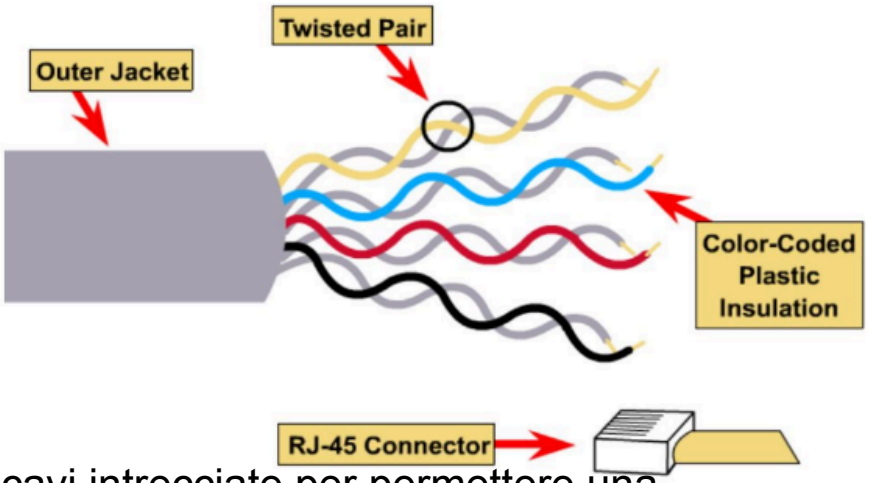




è formato da un filo di rame, un isolamento in plastica, un rivestimento di rame (calza metallica), in fine c'è una protezione di plastica
la calza metallica serve per proteggere i dati trasmessi dalle interferenze degli altri cavi, il disturbo si chiama DIAFONIA

vantaggi:
ha un'elevata immunità dai disturbi, e una velocità molto alta dei dati trasmessi /*100 Mhz*/, ha costi ridotti
problemi:
è condiviso tra più abitazioni quindi passano meno dati per abitazione, è difficile da manutenzionare (serve un macchinario apposito)

Doppino di rame



ha delle coppie di cavi intrecciate per permettere una propagazione migliore del segnale

vantaggi:
rispetto al cavo coassiali è più economico (non ha la calza di rame), hanno una struttura molto più semplice quindi è più facile da manutenzionare

svantaggi:
è meno protetto dai disturbi

abbiamo 2 tecnologie UTP (Unshielded Twisted Pair) / STP

UTP
ha un rivestimento esterno e dentro ha sempre 4 coppie di cavi intrecciati di rame

quando siamo in una rete Fast Ethernet (100 Mbps) si utilizzano solo 2 coppie, una per la trasmissione dei dati (solitamente verde), e che riceve i dati (solitamente arancione)

se abbiamo una rete Gigabit Ethernet, che viaggia a velocità maggiori, si utilizzano tutte le coppie

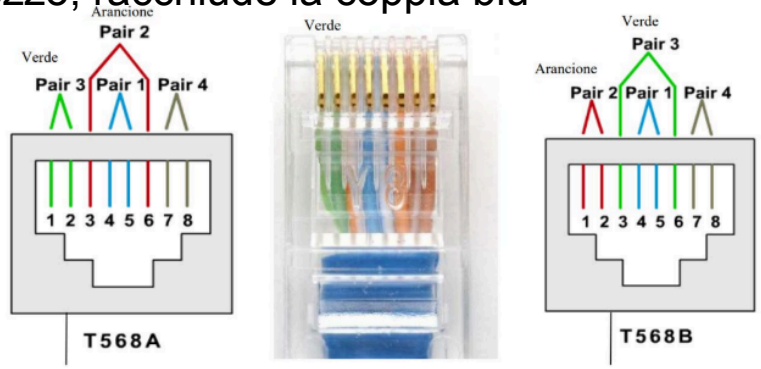
la parte finale è il connettore RJ-45 che ha la linguetta di fermo e 8 pin metallici dove arrivano i singoli cavi

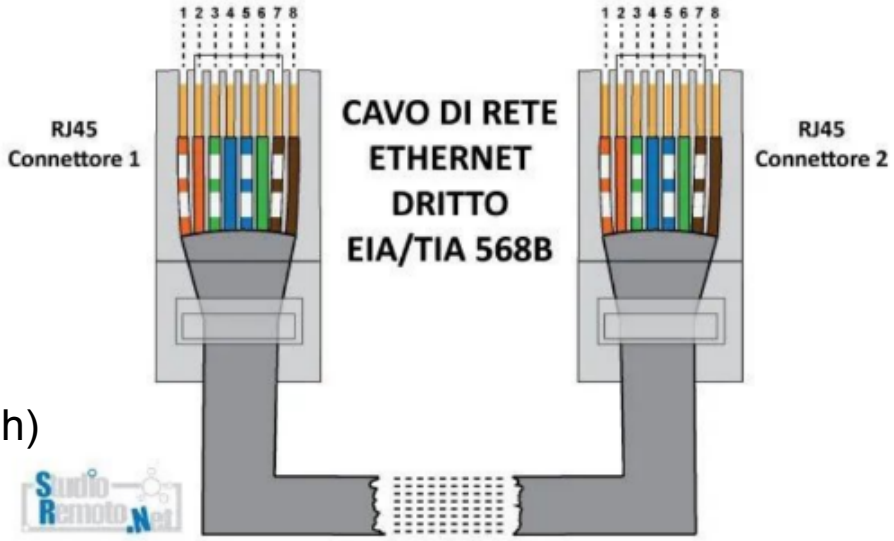
STP
la struttura ha un rivestimento aggiuntivo generale, e ogni coppia ha un ulteriore rivestimento, entrambi di alluminio

questi doppini si trovano in ambienti industriali con molte interferenze

Connettore RJ-45
è la terminazione di entrambi i doppini
i colori standard sono:
arancione ricezione
verde trasmissione
blu - marrone (per ora non le vediamo)

ha due standard
T568A
la coppia arancione è in mezzo, racchiude la coppia blu
T 568B
la coppia verde è in mezzo



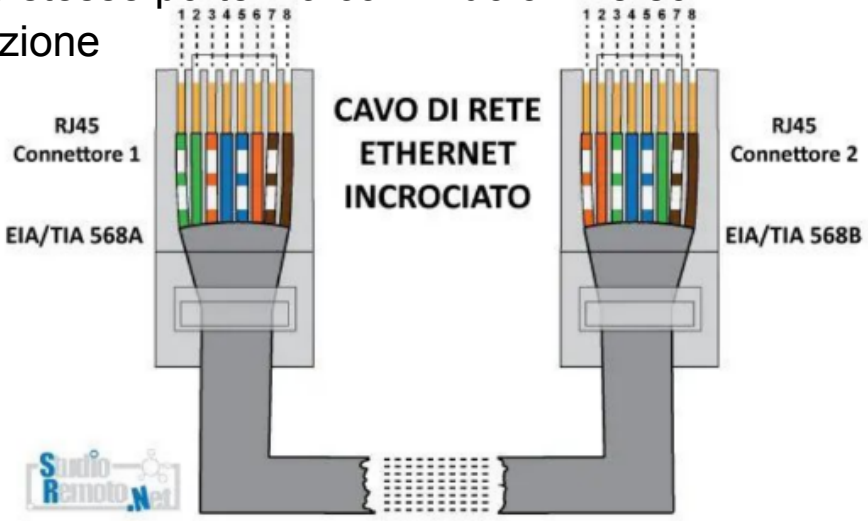


i cavi possono essere

1) Diritti (straight through)

sia all'estremità sorgente, sia in quella destinataria troviamo lo stesso identico connettore
lo troviamo quando:
pc - switch
router - switch
pc - hub

il pc utilizza i pin 1-2 per la ricezione, 3-6 per la trasmissione, sullo switch abbiamo le stesse porte ma con il ruolo inverso 1-2 trasmissione e 3-6 ricezione



2) Crociati (crossed)

da un lato abbiamo T568A dall’altro T568B
lo troviamo quando:
pc - pc

router - router
pc - router
switch -switch (più raro)

il pc1 utilizza i pin 1-2 per la ricezione, 3-6 per la trasmissione, il pc2 ha anche la stessa disposizione, quindi le coppie ricezione trasmissione sono incrociate

3) Console (rollover)